

1 Betygskriterier

Betyg på ett examensarbete bestäms på följande sätt. Först bedöms varje kriterium nedan med ett värde (möjliga värden anges under rubriken för varje kriterium). Betyget räknas sedan fram enligt betygsgränserna i nästa kapitel. Minimikravet för godkänt på ett kriterium anges med fetstil.

U1 Sammanfattning

Kandidat: 0/**1**, Magister: 0/**1**, Master: 0/**1**

Krav — För 1 poäng krävs: att uppsatsens sammanfattning korrekt återspeglar uppsatsens innehåll genom att beskriva problem, frågeställning, metodval, metodtillämpning, resultat och diskussion samt att den kan läsas och förstås fristående från uppsatsen.

Vägledning för bedömning — För att hjälpa läsare att avgöra om uppsatsen är intressant för dem, ska sammanfattningen vara både kort och tillräckligt informativ. Sammanfattningen får inte innehålla hänvisningar till avsnitt i uppsatsen, referenser eller icke välkända förkortningar. För en uppsats skriven på svenska ska det också finnas en engelsk sammanfattning (benämnd "Abstract"). Om någon av delarna under Krav ovan saknas, eller är mycket bristfällig, så ska uppsatsen få 0 poäng på kriteriet. Om resultatet eller diskussionen inte tydligt relaterar till frågeställningen, så ska uppsatsen få 0 poäng på kriteriet.

U2 Introduktion

Kandidat: 0/**1**, Magister: 0/**1**, Master: 0/**1**

Krav — För 1 poäng krävs: att uppsatsen ger en introduktion till uppsatsens ämne och problem.

Vägledning för bedömning — Introduktionen ska vara så fylld att en läsare får tillräcklig kunskap för att förstå uppsatsens problem och frågeställning.

U3 Problem

Kandidat: 0/1, Magister: 0/1, Master: 0/1

Krav — För 1 poäng krävs: att det finns ett problem av generellt intresse som helt eller delvis kan lösas genom att frågeställningen besvaras.

Vägledning för bedömning — Problemet ska beskrivas på ett sådant sätt att det är enkelt för läsaren att förstå det. Läsaren ska inte behöva leta efter problemet eller gissa vad det kan vara. Det är därför ofta lämpligt att inkludera en mening i stil med "Problemet som ligger till grund för denna uppsats är ...". Problemet ska motiveras utifrån det som diskuterades i introduktionen. Det ska endast finnas ett, eller ett litet antal relaterade, problem. Det ska tydligt framgå hur problemet relaterar till ämnet data- och systemvetenskap; annars får uppsatsen 0 poäng på detta kriterium.

U4 Frågeställning

Kandidat: 0/1/2, Magister: 0/1/2, Master: 0/1/2

Krav — För 1 poäng krävs: en tydligt formulerad och väl avgränsad frågeställning (som kan vara i form av ett forskningsmål) som är av generellt intresse. Studenten ska självständigt identifiera och formulera frågeställningen. Frågeställningen ska motiveras utifrån problemet så att det är tydligt hur svaret på frågan löser en del av eller hela problemet. För 2 poäng krävs dessutom: en innovativ frågeställning som ger förutsättningar för att arbetet ska kunna ge ett signifikant bidrag.

Vägledning för bedömning — Det ska i allmänhet finnas en, och endast en, tydligt formulerad och väl avgränsad frågeställning. I vissa fall kan det dock vara lämpligt att introducera ett litet antal nära relaterade frågeställningar. Det ska finnas en argumentation för att frågeställningen är av intresse. Det ska vara enkelt för läsaren att hitta frågeställningen. Det är därför ofta lämpligt att inkludera en mening i stil med "Frågeställningen i denna uppsats är ...". Frågeställningen ska få ett svar senare i uppsatsen. Om frågeställningen är för bred, så får uppsatsen inte 2 poäng på detta kriterium.

U5 Vetenskaplig förankring

Kandidat: 0/1/2, Magister: 0/1/2, Master: 0/1/2/3

Krav — För 1 poäng krävs: att uppsatsen ger en ämnesmässig förankring utifrån tidigare vetenskapliga arbeten. Det ska också framgå till vilket

område inom data- och systemvetenskap som arbetet bidrar genom en redovisning av de vetenskapliga arbeten som uppsatsen relaterar till. För 2 poäng krävs dessutom: att en djupgående och kritisk diskussion förs om hur arbetet bygger vidare på tidigare vetenskapliga arbeten. För 3 poäng krävs dessutom: att en omfattande litteraturstudie redovisas som ligger till grund för en positionering och värdering av uppsatsens kunskapsbidrag i ett vetenskapligt sammanhang.

Vägledning för bedömning — Det ska finnas en introduktion till det forskningsområde som uppsatsen tillhör. Uppsatsens mest centrala begrepp, särskilt de som omnämns i frågeställningen, ska förklaras och diskuteras utifrån tidigare forskning. Det ska finnas en egen diskussion om tidigare lösningar på det problem som uppsatsen adresserar. Det ska också finnas en egen diskussion om vilka vetenskapliga arbeten som uppsatsen bygger på och en motivering till varför dessa valts. För problemet och frågeställningen relevanta teorier ska diskuteras, men för en kandidatuppsats är det inte nödvändigt att den bygger på sådana teorier. Om den vetenskapliga förankringen inte redovisas på ett begreppscentrerat sätt, så ska poängen reduceras på detta kriterium. Om den vetenskapliga förankringen i huvudsak är beskrivande och inte analytisk eller syntetiserande, så ska poängen reduceras på detta kriterium.

U6 Metodval

Kandidat: 0/1/2, Magister: 0/1/2, Master: 0/1/2/3

Krav — För 1 poäng krävs att uppsatsens metodiska upplägg tydligt beskrivs och motiveras utifrån problem och frågeställning, att minst ett relevant alternativt metodiskt val diskuteras, samt att relevanta etiska, juridiska, samhälleliga, organisatoriska eller professionella överväganden behandlas. För 2 poäng krävs dessutom att alternativa tillämpliga metodiska upplägg eller centrala metodval diskuteras utförligt och att ett fördjupat resonemang förs om styrkor, svagheter och konsekvenser av de val som gjorts. För 3 poäng krävs dessutom att metodvalet diskuteras i relation till aktuella och relevanta forsknings- eller utvecklingspraktiker inom uppsatsens område, såsom etablerade metodramverk, metodologisk litteratur, relaterade empiriska studier, designstudier, tekniska lösningar, formella arbeten eller andra relevanta angreppssätt.

Vägledning för bedömning — Det ska framgå hur uppsatsen förhåller sig till relevanta forsknings- och utvecklingstraditioner, exempelvis empirisk forskning, designforskning, formell analys eller teoretisk/begreppslig

forskning. Om uppsatsen relaterar till designforskning ska ett relevant metodramverk för designforskning diskuteras, se till exempel [3]. Uppsatsens forskningsstrategi, metoder, material, analytiska angreppssätt, designval eller andra centrala metodiska val ska beskrivas och motiveras utifrån frågeställningen. I empiriska uppsatser ska forskningsstrategier, datainsamlingsmetoder och dataanalysmetoder beskrivas, se till exempel [1] för skillnaden mellan dessa. Beskrivningen ska inkludera relevanta referenser till metodlitteratur. Också vad avser etiska aspekter ska det finnas stöd i relevant litteratur. Diskussionen ska vara nära knuten till uppsatsens frågeställning. Det ska inte förekomma långa, allmänna beskrivningar av forskningsstrategier eller metoder som enbart är redogörelser från litteraturen utan koppling till uppsatsen. Hur omfattande resonemangen om alternativa metoder behöver vara beror på forskningsområdet och uppsatsens karaktär. Det är ibland tillräckligt att diskutera endast ett relevant alternativt metodiskt upplägg eller ett centralt alternativt metodval.

U7 Metodtillämpning

Kandidat: 0/1/2, Magister: 0/1/2, Master: 0/1/2/3

Krav — För 1 poäng krävs: att tillämpningen av valda forskningsstrategier och forskningsmetoder är tydligt beskriven, att användning av programvaruverktyg beskrivs, samt att relevanta etiska aspekter diskuteras. Beskrivningen av programvaruverktyg ska innehålla diskussion av särskilda verktyg för datainsamling, analys samt AI-baserad text och innehållsgenerering. För 2 poäng krävs dessutom: att tillämpningen av forskningsstrategier och forskningsmetoder är genomförd i enlighet med de krav som dessa ställer och att det finns en tydlig argumentation för detta. För 3 poäng krävs dessutom: att den centrala metodtillämpningen genomförs med betydande djup, till exempel genom fördjupad dataanalys, artefaktutvärdering, designrationalitet, formell analys eller teoretisk/begreppslig bearbetning, beroende på uppsatsens forskningsområde, forskningsstrategi och frågeställning.

Vägledning för bedömning — Det ska beskrivas tydligt hur den valda forskningsstrategin och de valda forskningsmetoderna (både datainsamlingsmetoder och dataanalysmetoder) tillämpats. Om uppsatsen relaterar till designforskning så ska den redovisa hur det valda metodramverket för designforskning har tillämpats. Beskrivningen ska inkludera referenser till

metodlitteratur. Också vad avser etiska aspekter så ska det finnas referenser till litteratur, till exempel Appendix 1 i [1]. För dataanalysen gäller att relevanta programvaruverktyg ska användas. För deskriptiv statistik kan det räcka med ett kalkylarksverktyg, men för inferentiell statistik kan mer avancerade statistikverktyg behövas (t.ex. SPSS), och för innehållsanalys kan ett verktyg för kvalitativ dataanalys användas (t.ex. Atlas.ti eller Dedoose) samt verktyg som ChatGPT.

U8 Resultat

Kandidat: 0/1/2, Magister: 0/1/2/3, Master: 0/1/2/3

Krav — För 1 poäng krävs: att resultaten är av sådan omfattning och kvalitet och presenteras på ett sådant sätt att frågeställningen till viss del kan besvaras. För 2 poäng krävs dessutom: att resultaten är av tillräcklig omfattning och av hög kvalitet, så att frågeställningen till stor del kan besvaras. För 3 poäng krävs dessutom: att resultaten är väl beskrivna, av betydande omfattning och av hög kvalitet, så att väl underbyggda slutsatser av relevans för frågeställningen kan dras.

Vägledning för bedömning — Vad som räknas som resultat beror på uppsatsens forskningsområde, frågeställning och metodiska upplägg. Resultaten ska presenteras på ett lättförståeligt, logiskt och transparent sätt, och deras relevans för frågeställningen ska framgå tydligt. I empiriska uppsatser ska insamlade data analyseras och tolkas med hjälp av en lämplig analysmetod. I designorienterade uppsatser ska artefakten och dess utvärdering beskrivas så att det framgår hur resultaten bidrar till att besvara frågeställningen. I formella, teoretiska eller begreppsanalytiska uppsatser ska resultaten redovisas så att deras betydelse för frågeställningen framgår. Diagram, tabeller, figurer, modeller eller andra representationsformer ska vara lämpliga, tydliga och relevanta för den typ av resultat som presenteras.

U9 Slutsatser och diskussion

Kandidat: 0/1/2, Magister: 0/1/2/3, Master: 0/1/2/3

Krav — För 1 poäng krävs: att uppsatsen ger ett tydligt svar på frågeställningen utifrån resultaten, samt diskuterar slutsatsernas begränsningar. Uppsatsen ska behandla hur resultaten förhåller sig till relevant tidigare forskning, teori eller praktik, möjliga vägar för fortsatt arbete, relevanta etiska, samhälleliga eller professionella konsekvenser samt användningen av IT- och AI-verktyg.

För 2 poäng krävs dessutom: att diskussionen är väl integrerad med frågeställningen, resultaten och den vetenskapliga förankringen. Centrala begränsningar och alternativa tolkningar ska motiveras och kopplas till uppsatsens upplägg, och det ska tydligt framgå vilka slutsatser resultaten ger respektive inte ger stöd för.

För 3 poäng krävs dessutom: att uppsatsen för ett djupgående och kritiskt resonemang om arbetets bidrag, originalitet och betydelse i relation till relevant tidigare forskning, teori, metod, design, praktik eller tillämpningsområde.

Vägledning för bedömning — Diskussionen ska vara nära knuten till frågeställningen, resultaten och den vetenskapliga förankringen. Det ska finnas ett tydligt svar på frågeställningen, placerat så att det är enkelt för läsaren att hitta. Diskussionen ska inte endast upprepa resultaten, utan tolka deras betydelse, visa hur slutsatserna följer av resultaten och klargöra vad resultaten ger respektive inte ger stöd för.

Vad som räknas som relevanta begränsningar beror på uppsatsens karaktär. Begränsningar kan exempelvis avse reproducerbarhet, validitet, reliabilitet, generaliserbarhet, vidareförbarhet, trovärdighet, antaganden, materialurval, designval, modellbegränsningar, utvärderingens omfattning eller begreppsliga avgränsningar.

Om etiska, samhälleliga eller professionella konsekvenser är begränsade ska detta motiveras. Resonemang om fortsatt arbete ska utgå från den aktuella uppsatsens resultat och begränsningar, inte vara en lös lista med möjliga fortsättningar.

U10 Form, struktur och språk

Kandidat: 0/1/2, Magister: 0/1/2, Master: 0/1/2

För 1 poäng krävs: att uppsatsen är indelad i tydliga och väl sammanhållna avsnitt och uppfyller grundläggande krav på layout samt att texten är skriven med ett adekvat och professionellt språkbruk. För 2 poäng krävs dessutom att uppsatsen uppfyller höga krav på layout samt att texten är skriven med ett adekvat, professionellt och akademiskt språkbruk.

Rubriker, underrubriker, typografi och andra strukturelement ska användas så det blir lätt för läsaren att följa uppsatsens argumentation. Exempel på layoutkrav är att samtliga figurer är numrerade och har en figurtext, att kapitel 1 börjar på sidan 1 och att referenserna inte har kapitelnumrering. Uppsatsen ska beakta de layoutkrav som finns i avsnitt 7 i [2]. En uppsats får inte innehålla språkfel. Talspråk ska undvikas. Felaktiga ordval

ska inte förekomma; man kan till exempel inte skriva "intrigera" när man menar "interagera". Man ska heller inte blanda olika språk i en uppsats, till exempel använda fraser som "course recommender system" i en svensk-språkig uppsats. Uppsatsen ska beakta de språkliga råden i avsnitt 6 i [2].

U11 Argumentation

Kandidat: 0/1/2, Magister: 0/1/2, Master: 0/1/2

För 1 poäng krävs: att argumentationen i stort är välgrundad, logiskt sammanhållen, koncis, tydlig och lättbegriplig. För 2 poäng krävs dessutom: att argumentationen i hög grad är välgrundad, logiskt sammanhållen, koncis, tydlig och lättbegriplig.

Centrala begrepp ska definieras, diskuteras och exemplifieras. Nya termer ska förklaras första gången de används, såvida de inte är allmänt vedertagna. Egna åsikter och värderingar ska kunna skiljas från påståenden som bygger på andra källor. När ett påstående görs ska det ges belägg för detta, vanligen genom ett resonemang eller referens till litteratur. En kandidatuppsats får innehålla högst 8000 ord medan en magister- eller masteruppsats får innehålla högst 10000 ord (exklusive titel, sammanfattning, innehållsförteckning, referenser och bilagor); avsteg från denna regel får göras endast efter handledarens godkännande.

U12 Källhänvisningar och dokumentation

Kandidat: 0/1, Magister: 0/1, Master: 0/1

För 1 poäng krävs: att tidigare arbeten refereras till på ett korrekt sätt enligt ett vedertaget referenssystem, att en tydlig förteckning över använda källor anges enligt samma system, att samtliga citat från tidigare arbeten anges tydligt, samt att relevanta bilagor inkluderas.

Alla referenser i referenslistan måste återfinnas i texten och vice versa. Referenslistan ska struktureras på ett enhetligt och konsekvent sätt enligt ett vedertaget referenssystem, till exempel Harvardsystemet. Se avsnitt 5 i [2]. Uppsatsen ska innehålla minst tio vetenskapliga referenser (typiskt en artikel i en vetenskaplig journal eller konferens) på kandidat- och magisternivå och minst tjugo vetenskapliga referenser på masternivå.

U13 Originalitet och signifikans

Kandidat: 0/1/2/3, Magister: 0/1/2/3, Master: 0/1/2/3/4

För 1 p krävs: att uppsatsen ger nya kunskapsbidrag, till exempel för utveckling av nya idéer, artefakter eller produkter. För 2 poäng krävs dessutom: att uppsatsen innehåller forskningsbidrag som har potential att bidra till utveckling inom aktuellt forskningsområde. För 3 poäng krävs dessutom: att uppsatsen innehåller resultat av hög kvalitet med potential att bidra till state-of-the-art inom aktuellt forskningsområde eller att de kan ligga till grund för användbara lösningar, till exempel vid utveckling av kommersialiserbara produkter. För 4 poäng krävs dessutom: att forskningsbidragen är av sådan kvalitet att de bidrar till vetenskaplig kunskap inom aktuellt forskningsområde och skulle kunna publiceras i en kollegiegranskad tidskrift eller konferens av god vetenskaplig kvalitet.